

1. Hidrostática

1.1. Densidade e pressão

A hidrostática estuda fluidos em equilíbrio. Duas grandezas fundamentais são densidade e pressão.

Definição

A densidade relaciona massa e volume, enquanto a pressão relaciona força e área:

$$\rho = \frac{m}{V}, \quad p = \frac{F}{A}.$$

No SI, usamos kg/m^3 e pascal, com $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.

Exemplo 1

Um material de massa 600 g ocupa 200 cm^3 . Qual é sua densidade em g/cm^3 ?

Resolução

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{600}{200} = 3 \text{ g/cm}^3.$$

1.2. Pressão em um líquido

A pressão aumenta com a profundidade. A diferença de pressão entre dois pontos é dada pela lei de Stevin:

$$\Delta p = \rho g \Delta h.$$

Exemplo 2

Calcule a pressão causada por uma coluna de água de 2 m. Use $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ e $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Resolução

$$\Delta p = 1000 \cdot 10 \cdot 2 = 20000 \text{ Pa}.$$

Esse valor é a pressão da coluna de água, sem somar a pressão atmosférica.

1.3. Empuxo

Um corpo mergulhado recebe do fluido uma força vertical para cima.

Definição

Pelo princípio de Arquimedes,

$$E = \rho_{\text{fluido}} g V_{\text{deslocado}}.$$

Exemplo 3

Um objeto desloca $0,003 \text{ m}^3$ de água. Determine o empuxo.

Resolução

$$E = 1000 \cdot 10 \cdot 0,003 = 30 \text{ N}.$$

Para saber se ele sobe, afunda ou fica em equilíbrio, comparamos empuxo e peso.

Isso te ajudou?

Nas aulas, estudamos Pascal, vasos comunicantes, flutuação e exercícios com várias forças. Entre em contato e agende sua aula!

